

Resolución de Ejercicio: Mediatriz de un Segmento

Matemáticas

Enunciado

Halla la mediatriz del segmento de extremos $B(1, 5)$ y $C(-1, -3)$.

Resolución Paso a Paso

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al mismo que pasa por su punto medio.

1. Cálculo del punto medio (M)

El punto medio M del segmento BC se calcula como el promedio de las coordenadas de sus extremos:

$$M = \left(\frac{x_B + x_C}{2}, \frac{y_B + y_C}{2} \right)$$

Sustituyendo los valores de $B(1, 5)$ y $C(-1, -3)$:

$$M = \left(\frac{1 + (-1)}{2}, \frac{5 + (-3)}{2} \right) = \left(\frac{0}{2}, \frac{2}{2} \right)$$
$$M = (0, 1)$$

2. Cálculo del vector director del segmento ($\vec{BC}$)

El vector que une los puntos B y C es:

$$\vec{BC} = C - B = (-1 - 1, -3 - 5) = (-2, -8)$$

Para simplificar los cálculos, podemos usar un vector proporcional como vector normal de la mediatriz:

$$\vec{v} = (1, 4)$$

(dividiendo por -2).

3. Determinación del vector director de la mediatriz

La mediatriz es perpendicular al vector $\vec{BC}$. Si el vector normal a la mediatriz es $\vec{n} = (1, 4)$, su vector director $\vec{d}$ será:

$$\vec{d} = (4, -1)$$

4. Ecuación de la mediatriz

Utilizamos el punto medio $M(0, 1)$ y el vector normal $\vec{n} = (1, 4)$ para escribir la ecuación general $Ax + By + C = 0$:

$$1(x - 0) + 4(y - 1) = 0$$

Expandiendo la ecuación:

$$x + 4y - 4 = 0$$

Resultado Final

La ecuación de la mediatriz del segmento BC es:

$x + 4y - 4 = 0$
